

上机作业 Iris_Plot_with_R

徐英泽 2024011267

[返回引导页](#)

0. 加载Iris数据集

```
> library(ggplot2)
> data(iris)
```

1. Violin Plot

```
> p <- ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Length, fill = Species))+
# 参数中横轴为Species, 纵轴为Sepal.Length, 填充颜色按照Species分组。

+ geom_violin(trim = FALSE, alpha = 0.7)+
# 绘制violin图, 不修剪尾部, 设置透明度为0.7。

+ stat_summary(fun = median, geom = "point", size = 2, color = "white")+
# 计算中位数, 以点的形式展示, 颜色为白色, 大小为2。

+ stat_summary(fun = quantile, fun.args = list(probs = c(0.25, 0.75)), geom = "point", size
= 1, color = "white", alpha = 0.5)+
# 计算四分位数, 选取上下四分位数, 颜色白色, 大小1, 透明度0.5, 与中位数点区分。

+ labs(title = "Sepal Length Distribution",
+       x = "Species",
+       y = "Sepal Length") +
# 设置x轴、y轴、标题的标签。

+ scale_y_continuous(limits = c(3, 9)) +
# 控制 y 轴(连续变量)的刻度、范围在3-9之间。

+ scale_fill_manual(values = c("#C44E52", "#55A868", "#4C72B0")) +
# 按变量水平顺序, 依次赋予颜色。

+ theme_minimal() +
# 使用简洁主题

+ theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"))
# 标题对齐居中, 字体加粗。

> print(p)
```

2.保存图形

```
ggsave("C:/Users/54727/Desktop/sepal_length_violin_plot.png",  
+       p, width = 8, height = 6, dpi = 300)
```

3.结果

